Презентация лабораторной работы №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Устинова В. В.

31 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Задание

1. Установить на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.
2. Настроить Dovecot.
3. Установить на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настроить её для работы с почтой своего пользователя. Проверить корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client.
4. Изменить скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecot на виртуальной машине server, создать скрипт для Vagrant, фиксирующий установку Evolution на виртуальной машине client, и внести соответствующие изменения в Vagrantfile.

Выполнение лабораторной работы

В `/etc/dovecot/dovecot.conf` добавлена строка `protocols = imap pop3`. В `10-auth.conf` проверен метод аутентификации `auth_mechanisms = plain`, в `auth-system.conf.ext` для проверки паролей используется драйвер pam.

```
root@server:~# echo 'protocols = imap pop3' >> /etc/dovecot/dovecot.conf
root@server:~# grep '^protocols' /etc/dovecot/dovecot.conf
protocols = imap pop3
root@server:~# grep auth_mechanisms /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
auth_mechanisms = plain
root@server:~# cat /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext
# Authentication for system users. Included from 10-auth.conf.
#
# <doc/wiki/PasswordDatabase.txt>
# <doc/wiki/UserDatabase.txt>

# PAM authentication. Preferred nowadays by most systems.
# PAM is typically used with either userdb passwd or userdb static.
# REMEMBER: You'll need /etc/pam.d/dovecot file created for PAM
# authentication to actually work. <doc/wiki/PasswordDatabase.PAM.txt>
passdb {
  driver = pam
  # [session=yes] [setcred=yes] [failure_show_msg=yes] [max_requests=<n>]
  # [cache_key=<key>] [<service name>]
  #args = dovecot
```

Рис. 1: Настройка списка протоколов и проверка метода аутентификации и драйвера pam

Блок `passdb` с драйвером passwd, предназначенный для системных пользователей, закомментирован. Проверка паролей выполняется только через PAM.

```
# System users (NSS, /etc/passwd, or similar).
# In many systems nowadays this uses Name Service Switch, which is
# configured in /etc/nsswitch.conf. <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>
#passdb {
  #driver = passwd
  # [blocking=no]
  #args =
#}
```

Рис. 2: Продолжение файла auth-system.conf.ext: блок passdb с драйвером passwd закомментирован

В `10-mail.conf` задано `mail_location = maildir:~/Maildir`, в Postfix — `home_mailbox = Maildir/`. В межсетевом экране разрешены службы pop3, pop3s, imap и imaps, затем восстановлен контекст SELinux и перезапущен Postfix.

```
root@server:~# echo 'mail_location = maildir:~/Maildir' >> /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
root@server:~# grep '^mail_location' /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
mail_location = maildir:~/Maildir
root@server:~# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
root@server:~# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
root@server:~# firewall-cmd --reload
success
root@server:~# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
root@server:~# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object
_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
root@server:~# systemctl restart postfix
```

Рис. 3: Настройка расположения почтовых ящиков, каталога доставки Postfix и межсетевого экрана

Запуск Dovecot

Dovecot включён в автозапуск и запущен. Статус службы: active (running), версия 2.3.21.

```
root@server:~# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' → '/usr/l
ystemd/system/dovecot.service'.
root@server:~# systemctl start dovecot
root@server:~# systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; preset: dis>
     Active: active (running) since Fri 2026-10-30 05:44:31 UTC; 3s ago
 Invocation: 856dc6f3ee3d4a8b8dd2d4371c7239a3
       Docs: man:dovecot(1)
             https://doc.dovecot.org/
   Main PID: 13788 (dovecot)
     Status: "v2.3.21 (47349e2482) running"
      Tasks: 4 (limit: 10234)
     Memory: 5.6M (peak: 5.9M)
        CPU: 132ms
     CGroup: /system.slice/dovecot.service
```

Рис. 4: Запуск и проверка состояния службы Dovecot

Проверка на сервере

С сервера отправлено письмо test1, оно найдено в каталоге Maildir командой `mail`.

Командой `doveadm mailbox list` выведен список ящиков пользователя, в нём есть INBOX.

```
root@server:~# su - vvustinova -c 'echo . | mail -s test1 vvustinova@vvustinova.net'
root@server:~# su - vvustinova -c 'MAIL=~/Maildir mail'
s-nail version v14.9.24.  Type `?' for help
/home/vvustinova/Maildir: 1 message 1 new
▸N  1 vvustinova@vvustinov  2026-10-30 05:47   14/452   "test1                    "
& q
Held 1 message in /home/vvustinova/Maildir
root@server:~# doveadm mailbox list -u vvustinova
INBOX
root@server:~#
```

Рис. 5: Отправка письма test1, просмотр почты в Maildir и список ящиков командой doveadm

Evolution: учётная запись

На виртуальной машине client установлен почтовый клиент Evolution. При настройке указаны имя Victoria и адрес `vvustinova@vvustinova.net`.

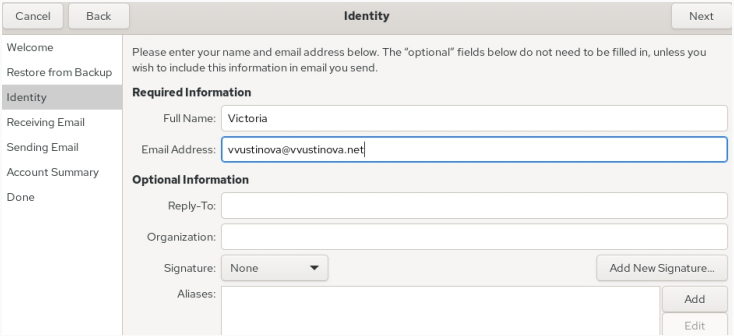


Рис. 6: Настройка учётной записи в Evolution: имя и адрес электронной почты

Evolution: получение почты

Для входящих сообщений выбран сервер IMAP `mail.vvustinova.net`, порт 143, пользователь vvustinova, шифрование STARTTLS, аутентификация по паролю.

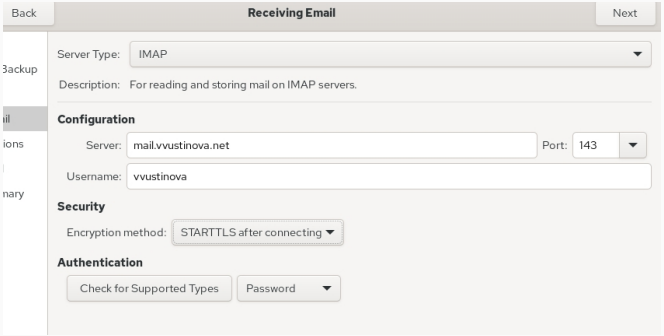


Рис. 7: Настройка получения почты в Evolution по протоколу IMAP

Evolution: отправка почты

Для исходящих сообщений выбран сервер SMTP `mail.vvustinova.net`, порт 25, шифрование и аутентификация сервера не используются.

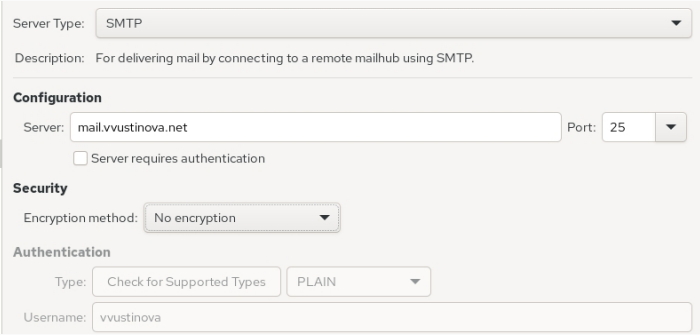


Рис. 8: Настройка отправки почты в Evolution по протоколу SMTP

Тестовое письмо из Evolution

Из почтового клиента отправлено письмо самому себе с темой test1.

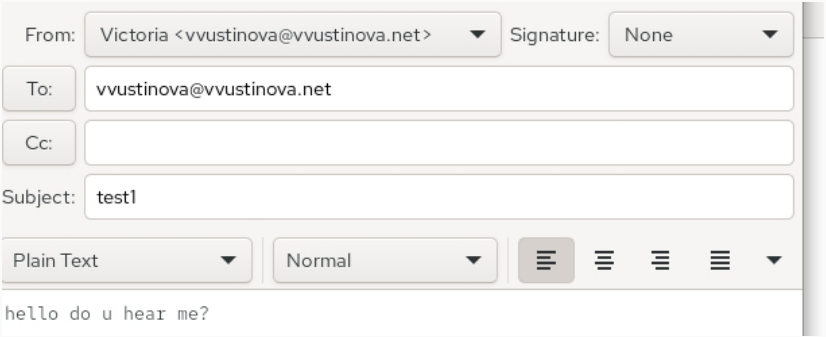


Рис. 9: Тестовое письмо, отправленное из Evolution

Журнал почтовой службы

Dovecot сообщает об успешном входе пользователя vvustinova по IMAP с адреса клиента 192.168.1.30 (метод PLAIN, TLS). Postfix принимает письмо по SMTP и доставляет его со статусом `status=sent (delivered to maildir)`.

```
Oct 30 06:12:18 server postfix/qmgr[13636]: 4E526608618C: removed
Oct 30 06:12:19 server dovecot[13790]: imap-login: Login: user=<vvustinova>, method
=PLAIN, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, mpid=14375, TLS, session=<s5++rQhfOIPAqA
Ee>
Oct 30 06:13:18 server postfix/smtpd[14363]: connect from client.vvustinova.net[192
.168.1.30]
Oct 30 06:13:18 server postfix/smtpd[14363]: A2A2D608618C: client=client.vvustinova
.net[192.168.1.30]
Oct 30 06:13:18 server postfix/cleanup[14367]: A2A2D608618C: message-id=<b28c36e9da
103bf5b6b1931f8bfc0cab915c1e51.camel@vvustinova.net>
Oct 30 06:13:18 server postfix/qmgr[13636]: A2A2D608618C: from=<vvustinova@vvustino
va.net>, size=575, nrcpt=1 (queue active)
Oct 30 06:13:18 server postfix/smtpd[14363]: disconnect from client.vvustinova.net[
192.168.1.30] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Oct 30 06:13:18 server postfix/local[14368]: A2A2D608618C: to=<vvustinova@vvustinov
a.net>, relay=local, delay=0.11, delays=0.07/0.01/0/0.03, dsn=2.0.0, status=sent (d
elivered to maildir)
Oct 30 06:13:18 server postfix/qmgr[13636]: A2A2D608618C: removed
```

Рис. 10: Журнал maillog: вход по IMAP и доставка письма в Maildir

Проверка по POP3

В ящике пользователя оказалось три непрочитанных письма: одно с сервера и два из Evolution. Через telnet выполнено подключение к `mail.vvustinova.net` на порт 110, сервер ответил `+OK Dovecot ready`, вход выполнен, введена команда `list`.

```
root@server:~# doveadm mailbox list -u vvustinova
INBOX
root@server:~# su - vvustinova -c 'MAIL=~/Maildir mail'
s-nail version v14.9.24.  Type `?' for help
/home/vvustinova/Maildir: 3 messages 3 unread
▸U  1 vvustinova@vvustinov  2026-10-30 05:47   14/452   "test1
 U  2 Victoria              2026-10-30 06:12   18/680   "test1
 U  3 Victoria              2026-10-30 06:13   18/684   "test2
& q
Held 3 messages in /home/vvustinova/Maildir
root@server:~# telnet mail.vvustinova.net 110
Trying 192.168.1.1...
Connected to mail.vvustinova.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user vvustinova
+OK
pass 123456
+OK Logged in.
list
```

Рис. 11: Список ящиков и писем на сервере, подключение по протоколу POP3 через telnet

Скрипт mail.sh для сервера

В скрипт добавлена установка пакетов dovecot и telnet, копирование конфигурационных файлов из каталога provision и разрешение служб pop3 и pop3s в межсетевом экране, остальные строки добавлены по заданию.

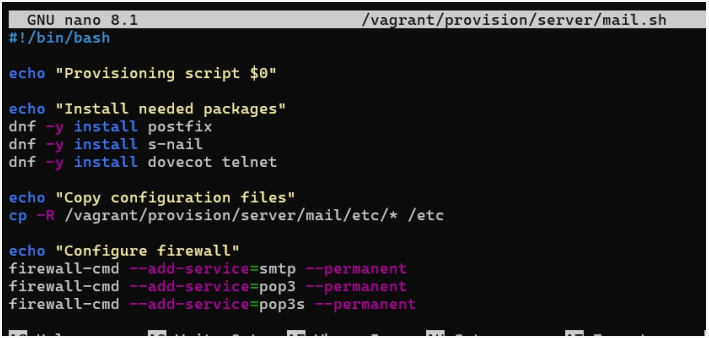


Рис. 12: Скрипт mail.sh виртуальной машины server

Скрипт mail.sh для клиента

В скрипт клиента добавлена установка почтового клиента Evolution.

```
  GNU nano 8.1                          /vagrant/provision/client/mail.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рис. 13: Скрипт mail.sh виртуальной машины client

Заключение

Выводы

В ходе работы получены практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера Dovecot. Dovecot настроен на работу по протоколам IMAP и POP3 с хранением почты в формате Maildir, а Postfix настроен на доставку писем в тот же каталог. С клиента через Evolution отправлены письма и получен доступ к ящику по IMAP, на сервере работа проверена командами mail, doveadm, анализом журнала и подключением по POP3 через telnet. Действия по настройке зафиксированы в скриптах `mail.sh` для сервера и клиента.